

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 24 堂 · 學生版講義

異分母分數減法 + 加減混合

通分後相減 · 加減混合運算 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元四**核心陷阱：**□ 分子夠唔夠減？ · 帶分數借位 · 加減混合次序搞錯**SSPA 關聯：** ● 高頻 呈分試計算題核心，分數四則基礎**前置知識：**L22 通分/LCM · L23 異分母加法 · 整數減法借位**本堂目標：**① 異分母分數減法步驟 ② 帶分數減法（含借位） ③ 分數加減混合 ④ 答案約至最簡

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = ?$ （同分母，直接減！）		
2	LCM(4, 6) = ?（用於通分）		
3	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$ （複習加法）		
4	$2 - \frac{3}{4} = ?$ （整數減分數，要點做？）		
5	$1\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = ?$ 分子 1 夠唔夠減 3？（唔夠！要借位！）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：異分母分數減法三步法 ● SSPA 必考

- ① Step 1 — 通分：搵LCM做公分母，擴分到相同分母
- ② Step 2 — 分子相減：分母相同後，分子相減，分母保持不變！
- ③ Step 3 — 約至最簡：答案約至最簡，假分數轉帶分數
- ④ 注意：同分母加減嘅步驟完全一樣——只係加變成減！

例1

$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$ (LCM=12 → $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$)

例2

$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = ?$ LCM=24

✗ 陷阱：分子相減・分母相減
 $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \rightarrow \frac{(5-3)}{(6-8)}$ ✗
分母減分母係錯嘅！6-8=-2冇意義
✓ 正確：先通分母，只減分子
LCM=24 → $\frac{20}{24} - \frac{9}{24}$
= $\frac{11}{24}$ ✓

知識點二：帶分數減法 — 借位陷阱 ● SSPA 必考！

- ① 分數部分夠減：整數減整數，分數減分數（分數部分先通分）
例： $3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2} = (3-1) + (\frac{3}{4} - \frac{2}{4}) = 2\frac{1}{4}$
- ② 分數部分唔夠減 → 要借位！從整數借 1 = 分母/分母

$$\text{例：} 3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$$

借位詳解：3又1/4 = 2 + 1又1/4 = 2 + 5/4 → 分數部分變成 5/4 夠減 3/4！

⚠ 借位陷阱：60% 學生會錯！

3又1/4 - 1又3/4 → 唔夠減唔識借位 → 錯寫成 2又(-2)/4 或乾脆放棄

正確：從 3 借 1 → 變成 2又5/4 → 5/4 - 3/4 = 2/4 = 1/2 → 答案 1又1/2

例3

$$2\frac{2}{5} - 1\frac{3}{5} = ? \quad (\text{分數部分：} 2/5 \text{ 唔夠減 } 3/5 \rightarrow \text{借位！})$$

知識點三：分數加減混合運算 ● SSPA

- ① 由左至右：分數加減混合跟整數一樣，由左至右逐個計
- ② 三個分數加減：可以先全部通分到同一個LCM → 分子加加減減 → 約簡
- ③ 帶分數混合：可先轉假分數再通分，或分開整數和分數部分處理

例4

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = ? \quad \text{LCM}(4,2,3)=12$$

⚠ 加減次序陷阱：唔係「邊個大就先減邊個」！由左至右逐個計。 $3/4 + 1/2 - 1/3 = (3/4 + 1/2) - 1/3$ ，唔係 $3/4 + (1/2 - 1/3)$ （答案一樣但概念要對）。

知識點四：整數減分數 ● SSPA

- ① 整數 = 分母/分母 嘅假分數。例：1 = $\frac{4}{4}$ = $\frac{6}{6}$
- ② 整數減分數：將整數化成同分母的假分數再減
例：1 - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{5}$ - $\frac{2}{5}$ = $\frac{3}{5}$

例5

$$3 - 1\frac{2}{3} = ?$$

知識點一至四 同步練習

#

題目

難度

作答區

6	$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$		
7	$3\frac{1}{5} - 1\frac{3}{5} = ?$ (唔夠減，要借位)		
8	$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = ?$ LCM(4,5,2)=20		

三、課堂分層同步練習

基礎層 (全體必做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
9	$\frac{3}{5} - \frac{1}{10} = ?$		
10	$\frac{5}{8} - \frac{1}{6} = ?$		
11	$2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{6} = ?$ (分數部分夠減)		

進階層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	$2\frac{1}{3} - 1\frac{2}{3} = ?$ (借位！1/3 唔夠減 2/3)		
13	$1 - \frac{3}{8} = ?$ (整數減分數)		
14	$3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{6} = ?$ (分數部分要通分，LCM=12)		

挑戰層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	$4\frac{1}{3} - 2\frac{3}{4} = ?$ (通分+借位，LCM=12)		
16	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} - \frac{7}{12} = ?$ (LCM=12，一次過通分)		
17	$2\frac{2}{5} + 1\frac{3}{10} - 2\frac{7}{10} = ?$		

終極挑戰 (選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

18	$5 - 1\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{3}{4} = ?$ （提示：全轉假分數→通分LCM=12→計分→轉回帶分數）		
----	---	--	--

四、應用題（SSPA 文字題，共 5 題）

例6

一桶油有 $5\frac{3}{4}$ 升，用了 $2\frac{1}{2}$ 升。剩下多少升？

#	題目	難度	作答區
19	一條絲帶長 $\frac{7}{8}$ 米，剪去 $\frac{1}{4}$ 米。剩下幾米？		
20	小明有 $\frac{5}{6}$ 個薄餅，分咗 $\frac{1}{3}$ 個俾妹妹。自己剩幾多？		
21	爸爸有 3 小時，用了 $1\frac{3}{5}$ 小時開車，再用 $\frac{2}{3}$ 小時食飯。剩下多少小時？		
22	三個桶共有水 4 升。第一桶 $\frac{3}{4}$ 升、第二桶 $1\frac{1}{2}$ 升。第三桶 = ？		
23	一條路長 $5\frac{1}{4}$ km。行咗 $2\frac{5}{6}$ km 之後休息，之後再行 $1\frac{1}{3}$ km。剩下幾km未行？		

五、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		
H2	$\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = ?$		
H3	$2\frac{1}{5} - 1\frac{3}{5} = ?$ （借位）		
H4	$1 - \frac{2}{7} = ?$		
H5	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = ?$		

進階選做（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

H6	$3\frac{1}{4} - 1\frac{5}{6} = ?$ (通分+借位, LCM=12)		
H7	$2\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - 1\frac{1}{3} = ?$		
H8	一條布長 $6\frac{2}{3}$ 米。第一日用咗 $2\frac{1}{4}$ 米，第二日用咗 $1\frac{5}{6}$ 米。剩下幾米？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	分子減分母減：3/4-1/6=(3-1)/(4-6) ❌	先通分！分母相同只減分子：9/12-2/12=7/12
2	帶分數唔夠減唔識借位	從整數借1→化成分母/分母加返上分數部分
3	借位方向錯：借1變成分子+1 (❌)	借1=分母/分母，例：借1=5/5→加返上原分子
4	整數減分數當成 1-分子 (❌)	1=分母/分母 嘅假分數。1-2/5=5/5-2/5=3/5
5	加減混合次序錯	由左至右！或者全通分到LCM→分子加減→約簡
6	減完冇約簡	答案檢查：分子分母有冇公因數。6/8→3/4
7	帶分數減法忘記通分分數部分	分數部分都要通分！整數部分可直接減

🧠 口訣：「異分母減法同加法，先通分後減分子。借位要借分母之數，減完約簡先收工。」

🧠 借位口訣：「分數唔夠減，整數借個1。一化成同分母，加返分數再開波。」

七、解題四步卡

1 通分 搵LCM → 每個分數擴分到公分母。加減都要先通分！	2 睇夠唔夠減 分子夠減 → 直接減。唔夠減 → 借位：整數-1，分數+分母	3 分子運算 分母相同→分子相加減。分母保持不變！由左至右	4 約簡驗收 約至最簡→假分轉帶分→檢查答案合理性→完成！
--	---	--	--